

CORSO DI GEOMETRIA A PER FISICA

Esame del 9 Febbraio 2007

1. Siano A e B i punti di coordinate $(1, 2, 3)$ e $(2, 2, 3)$.
 - a) Determinare un punto P tale che proiettando il segmento AB da P sul piano di equazione $z = 0$ si ottiene un segmento $A'B'$ di lunghezza 3.
 - b) Determinare l'insieme di tutti i punti P tali che proiettando il segmento AB da P sul piano di equazione $z = 0$ si ottiene un segmento $A'B'$ di lunghezza 3.
2. Determinare tutte le (eventuali) parabole non degeneri e tutte le (eventuali) iperboli equilateri passanti per i punti $A = (1, 0)$, $B = (1, 1)$, $C = (2, 1)$ e $D = (2, 3)$.
3. Siano C la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= 0 \\ y &= t \\ z &= \frac{1}{t} \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^*$$

S la superficie ottenuta facendo ruotare C intorno all'asse z ed S' la superficie ottenuta facendo ruotare C intorno alla retta di equazioni $x = y - z = 0$.
Determinare equazioni cartesiane per S_1 ed S_2 .

4. Si considerino in $\mathbb{R}^6$ i vettori

$$v_1 = (1, 2, 0, 0, 0, 0) \quad v_2 = (1, 0, 3, 1, 0, 1) \quad v_3 = (0, 1, 0, 1, 0, 1) \quad v_4 = (2, 1, 3, 0, 0, 0)$$

e il sottospazio $V = \mathcal{L}(\{v_1, v_2, v_3, v_4\})$.

- a) Verificare che $v_5 = (1, -2, 3, -1, 0, -1) \in V$.
- b) Determinare una base di V contenente v_5 .

CORSO DI GEOMETRIA A PER FISICA

Esame del 9 Febbraio 2007 - Esempi di soluzioni

1. a) Consideriamo la proiezione ortogonale $A' = (1, 2, 0)$ del punto A sul piano π , la retta AA' , che ha equazioni parametriche $x = 1, y = 2, z = t$ e il suo punto generico $P_t = (1, 2, t)$. Esso proietta A su A' . Per trovare la proiezione B' del punto B su π , consideriamo la retta $P_t B$, che ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = 2 + r \\ y = 2 \\ z = 3 + (3 - t)r \end{cases}$$

Essa interseca il piano π per $r = \frac{3}{t-3}$ nel punto $B'_t = (\frac{2t-3}{t-3}, 2, 0)$, la cui distanza da A' è $\frac{2t-3}{t-3} - 1 = \frac{t}{t-3}$ e questa è uguale a 3 per $t = \frac{9}{2}$.

Quindi un punto con la proprietà richiesta esiste ed è $P = (1, 2, \frac{9}{2})$.

- b) Se $P = (a, b, c)$ è il punto generico dello spazio, le rette PA e PB hanno equazioni parametriche rispettivamente

$$\begin{cases} x = 1 + (a-1)t \\ y = 2 + (b-2)t \\ z = 3 + (c-3)t \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2 + (a-2)t \\ y = 2 + (b-2)t \\ z = 3 + (c-3)t \end{cases}$$

Esse intersecano il piano $z = 0$ nei punti $A'_t = (1 + \frac{3(a-1)}{3-c}, 2 + \frac{3(b-2)}{3-c}, 0)$ e $B'_t = (2 + \frac{3(a-2)}{3-c}, 2 + \frac{3(b-2)}{3-c}, 0)$, la cui distanza è la differenza delle due prime coordinate (le altre sono uguali): $\frac{c}{c-3}$, e questa è uguale a 3 per $c = \frac{9}{2}$.

L'insieme richiesto è quindi quello costituito da tutti i punti del piano di equazione $z = \frac{9}{2}$ (si osservi la coerenza con quanto trovato in a)).

2. Scegliamo due coniche qualsiasi passanti per i quattro punti dati, ad esempio le coniche di equazioni $(x-1)(x-2) = 0$ e $(y-1)(3x-y-3) = 0$ e scriviamo l'equazione

$$k(x-1)(x-2) + (y-1)(3x-y-3) = kx^2 + 3xy - y^2 - 3(k+1)x - 2y + 2k + 3 = 0$$

che rappresenta, al variare di $k \in \mathbb{R}$, tutte le coniche del fascio, con la sola eccezione di quella degenerare nelle due rette di equazioni $x = 1$ e $x = 2$.

La matrice associata alla conica generica ha determinante

$$\begin{vmatrix} k & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2}(k+1) \\ \frac{3}{2} & -1 & -1 \\ -\frac{3}{2}(k+1) & -1 & 2k+3 \end{vmatrix} = \frac{1}{4}k^2 + \frac{1}{2}k$$

mentre $A_{33} = -k - \frac{9}{4}$.

Si hanno quindi coniche degeneri per $k = 0$ (si sapeva) e per $k = -2$, mentre per $k = -\frac{9}{4}$ la conica è una parabola non degenera.

L'unica parabola non degenera del fascio ha quindi equazione

$$9x^2 - 12xy + 4y^2 - 15x + 8y + 6 = 0$$

I punti all'infinito della conica generica si ricavano dalla parte quadratica dell'equazione $kx^2 + 3xy - y^2 = 0$.

Dividendo per x^2 e ponendo $m = \frac{y}{x}$, si ottiene l'equazione $m^2 - 3m - k = 0$, che ha le radici $\frac{3 \pm \sqrt{9+4k}}{2}$. Quindi i punti all'infinito hanno coordinate omogenee $(2, 3 \pm \sqrt{9+4k}, 0)$. Questo vuol dire che gli asintoti delle iperboli hanno vettori direzionali $(2, 3 + \sqrt{9+4k})$ e $(2, 3 - \sqrt{9+4k})$ e questi sono ortogonali per $k = 1$.

L'unica iperbole equilatera del fascio ha quindi equazione

$$x^2 + 3xy - y^2 - 6x - 2y + 5 = 0$$

3. Occupiamoci prima di S . Il piano π_t perpendicolare all'asse di rotazione e passante per il punto generico $P_t = (0, t, 1/t)$ di C ha equazione $z = 1/t$ e la sfera S_t con centro in $(0, 0, 0)$ e passante per P_t ha equazione $x^2 + y^2 + z^2 = t^2 + \frac{1}{t^2}$.

Sostituendo in questa equazione il valore di t trovato sopra, si ottiene l'equazione cartesiana di S : $z^2(x^2 + y^2) = 1$.

Nel caso di S' , il piano π'_t perpendicolare all'asse di rotazione e passante P_t di C ha equazione $y + z = t + 1/t$ e quindi l'equazione cartesiana di S' è $x^2 - 2yz + 2 = 0$.

4. I vettori v_1 e v_4 sono indipendenti (basta confrontare le terze componenti) e v_3 non è generato da v_1 e v_4 (basta confrontare le seste componenti), mentre il vettore v_2 è generato da v_1, v_3 e v_4 , perchè da $av_1 + bv_3 + cv_4 = (1, 3, 0, 1, 0, 1)$, si deduce il sistema lineare

$$\begin{cases} a + & & 2c = 1 \\ 2a + b + & c = 0 \\ & & 3c = 3 \\ & b & = 1 \end{cases}$$

che ha la soluzione $a = -1, b = 1, c = 1$.

Allora V ha dimensione 3 e una sua base è $\{v_1, v_3, v_4\}$.

- a) v_5 è generato da v_1, v_3 e v_4 , perchè da $av_1 + bv_3 + cv_4 = (2, 3, 0, -1, 0, -1)$, si deduce il sistema lineare

$$\begin{cases} a + & & 2c = 1 \\ 2a + b + & c = -2 \\ & & 3c = 3 \\ & b & = -1 \end{cases}$$

che ha la soluzione $a = -1, b = -1, c = 1$.

- b) v_5 non è generato da v_1 e v_3 (basta confrontare le terze componenti); quindi una base di V contenente v_5 è $B = \{v_1, v_3, v_5\}$.